

Bab 3. Pendahuluan Python

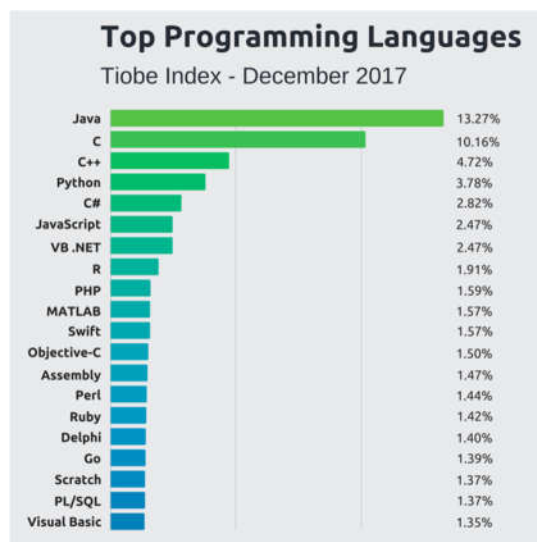
Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi (high level language) yang bersifat multi-purpose, dan sangat mudah untuk dipelajari. Seperti halnya PHP dan PERL, Python termasuk jenis bahasa program yang dijalankan melalui interpreter, artinya ketika akan menjalankannya tidak perlu melakukan kompilasi terlebih dahulu, tidak seperti Pascal, Java, C/C++ dsb.

Di samping mudah dipelajari, Python juga bersifat handal (*powerful*), hal ini dikarenakan Python memiliki struktur data tingkat tinggi yang efisien dan memiliki pendekatan yang sederhana namun efektif untuk pemrograman berorientasi objek. Dengan sintaksnya yang elegan, dan dinamis, menjadikan Python sebagai bahasa yang ideal untuk pembuatan program dan pengembangan aplikasi dengan cepat di banyak bidang yang mendukung banyak platform.

Sebagai interpreter, Python dan standar library nya tersedia secara bebas dalam bentuk file sumber (source) atau biner (binary) untuk semua platform utama yang bisa diunduh dari situs Python (<https://www.python.org>), serta dapat didistribusikan secara bebas. Situs tersebut juga menyediakan tool untuk Python secara gratis, dan dokumentasi tambahannya.

Modul Python juga dapat dengan mudah diperluas dengan fungsi baru dan tipe data yang bisa diimplementasikan di C atau C++. Python juga cocok sebagai bahasa ekstensi untuk aplikasi yang dapat disesuaikan. Panduan untuk mengembangkan modul Python dengan menggunakan bahasa C/C++ bisa dipelajari di <https://docs.python.org/3/extending> dan <https://docs.python.org/3/c-api>.

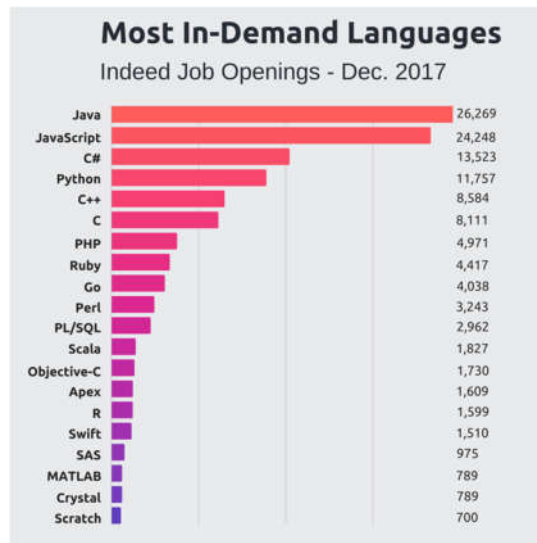
Kepopuleran Python semakin meningkat tahun demi tahun. Menurut Tiobe, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengujian kualitas software), di akhir tahun 2017 Python masuk dalam urutan ke empat dari bahasa pemrograman paling populer setelah bahasa pemrograman Java, C, dan C++ yang masing-masing di posisi pertama, ke dua, dan ke tiga (lihat Gambar 3.1)



Gambar 3.1 Peringkat kepopuleran bahasa pemrograman menurut Tiobe

(Sumber: <https://www.tiobe.com/tiobe-index>)

Selain itu sebuah mesin pencari kerja terbesar di dunia, indeed.com, juga merilis peringkat bahasa pemrograman yang paling banyak diminta oleh perusahaan pencari tenaga programmer sampai dengan akhir tahun 2017. Dalam Gambar 3.2 tampak bahwa Python menempati posisi ke-4 setelah Java, Javascript, dan C#.



Gambar 3.2 Peringkat permintaan kemampuan bahasa pemrograman menurut Indeed.com

(Sumber: <https://stackify.com/popular-programming-languages-2018>)

Bahkan menurut Forbes di dalam <https://www.forbes.com>, dikatakan bahwa Python merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak dicari dan dibutuhkan di Amerika Serikat.

Selain itu pula, dikarenakan kehandalannya maka tercipta beberapa aplikasi populer seperti Youtube, Google, Dropbox, Quora, Instagram, BitTorrent, Spotify, Reddit yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa Python. Demikian yang dikutip dari situs <http://www.hartmannsoftware.com>.

Python dikembangkan awalnya oleh Guido van Rossum pada tahun 1985 sampai 1990, dan hingga saat ini masih terus dikembangkan. Saat ini terdapat 2 jenis versi Python, yaitu versi 2.x dan 3.x. Adapun versi 2.x yang terakhir dirilis adalah versi 2.7 (di pertengahan tahun 2010). Sedangkan yang versi 3.x mulai dirilis tahun 2008. Pada saat buku ini ditulis, versi terbaru Python adalah 3.7.0.

Perbaikan yang paling drastis di versi 3.x dibandingkan 2.x adalah dukungan Unicode yang lebih baik (dengan menjadikan string teks menjadi Unicode secara default). Selain itu, beberapa aspek perintah utama, misalnya `print` dan `exec` dijadikan sebuah fungsi, telah disesuaikan agar lebih mudah bagi programmer pemula untuk belajar dan lebih konsisten penulisannya di bandingkan bahasa pemrograman lainnya. Dari sisi performa, versi 3.x memiliki performa yang lebih baik dibandingkan 2.x.

Adapun kelebihan Python secara umum dibandingkan bahasa pemrograman yang lain adalah:

1. Mendukung OOP (object oriented programming)
2. Multi platform, Python dapat diinstall di beberapa OS (Windows, Unix/Linux, Mac OSX, IBMi, iOS, Solaris)
3. Python bersifat opensource
4. Struktur dan perintah Python mudah untuk dipahami bagi programmer pemula

5. Banyak tersedia module/library yang siap pakai untuk keperluan tertentu
6. Python bisa diintegrasikan dengan beberapa DBMS yang populer (MySQL, Oracle dll)
7. Script Python bersifat portable
8. Mendukung pemrograman berbasis GUI (Graphical User Interface)
9. Python dapat diintegrasikan dengan program yang dibuat dengan bahasa lain spt C/C++, Java
10. Python mendukung pemrograman socket atau COM
11. Meskipun berbasis interpreter, kode program Python juga dapat dijadikan byte-code untuk aplikasi skala besar melalui proses kompilasi

Apa saja kemampuan handal yang ditawarkan oleh Python? Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari www.w3schools.com, kemampuan yang dimiliki adalah bahwa:

1. Python dapat digunakan untuk membuat aplikasi web di server.
2. Python sangat handal untuk menangani kasus komputasi terkait big data dan permasalahan komputasi matematika yang kompleks.
3. Python juga dapat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dengan model rapid prototyping.

Adapun perbedaan sintaks antara Python dibandingkan dengan bahasa program secara umum antara lain:

1. Python didesain untuk memudahkan pembacaan kode program, oleh karena itu sintaks Python dibuat sangat mirip dengan struktur bahasa manusia (bahasa Inggris)
2. Python menggunakan perpindahan baris sebagai pemisah antar ekspresi. Tidak seperti bahasa pemrograman lain yang sering menggunakan tanda semicolon atau kurung sebagai pemisah antar ekspresi.
3. Python menggunakan indentasi atau whitespace untuk mendefinisikan scope, seperti pada looping, kondisional statement, atau function. Adapun bahasa pemrograman lainnya biasanya menggunakan tanda kurung kurawal.

Kehandalan, kesederhanaan, dan kemudahan dalam pembacaan sintaks kode program inilah yang membuat banyak programmer saat ini mulai berpaling kepada Python.

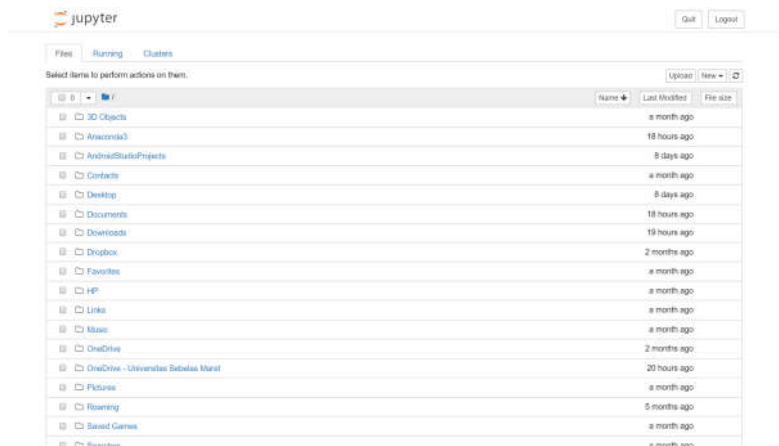
Selain Python didistribusikan secara tersendiri di situs www.python.org, namun Python juga banyak didistribusikan dalam suatu paket bersama modul/library lainnya. Misalnya adalah Anaconda, yang merupakan paket software berisi modul utama Python disertai dengan Synder sebagai Python IDE (Integrated Development Environment), Jupyter Notebook sebagai aplikasi untuk membuat notebook berbasis Python, dan library-library lainnya khususnya untuk kepentingan datascience. Anaconda tersedia bagi pengguna yang menggunakan OS Windows, Linux, dan MacOS serta didistribusikan secara gratis di www.anaconda.com. Selain Anaconda, juga terdapat Win Python, sebuah paket software portable yang juga berisi modul-modul seperti halnya Anaconda, namun library yang ada lebih lengkap. Win Python bisa diunduh secara gratis di <https://winpython.github.io>.

Dalam buku ini, pembahasan materi versi Python yang dibahas adalah Python 3.x saja menggunakan paket distribusi Anaconda.

Mengenal Jupyter Notebook

Jupyter Notebook adalah sebuah perangkat lunak open source berbasis web yang dapat dipergunakan untuk membuat dokumen berisi teks atau hypertext, kode Python (Python live codes), formula, serta

visualisasi grafis. Jupyter Notebook ini sudah tersedia dalam Anaconda dan juga Win Python, sehingga tinggal mempergunakannya saja. Jupyter Notebook tidak hanya sangat cocok digunakan untuk belajar mengenal perintah-perintah Python, namun sangat bagus dipergunakan untuk media presentasi, laporan penelitian atau mengajar.



Gambar 3.3 Tampilan document root Jupyter Notebook

Menjalankan Jupyter Notebook

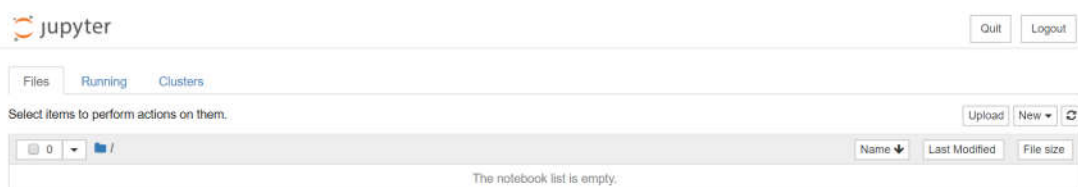
Secara default, Jupyter Notebook bekerja pada root directory *documents* apabila berjalan di sistem operasi Windows. Namun, root directory ini bisa diubah dengan mudah. Misalkan root directory diubah ke D:\MyJupyterNB, maka caranya adalah:

1. Membuat folder 'MyJupyterNB' terlebih dahulu di D:\
2. Kemudian, masuk ke Anaconda Prompt melalui menu Start > Anaconda > Anaconda Prompt
3. Melalui Anaconda Prompt, masuk ke dalam direktori D:\MyJupyterNB
4. Kemudian ketikkan perintah `jupyter notebook` (lihat Gambar 3.4)

```
(base) C:\Users\rosihanari>D:
(base) d:\>cd MyJupyterNB
(base) d:\MyJupyterNB>jupyter notebook_
```

Gambar 3.4 Cara menjalankan Jupyter Notebook

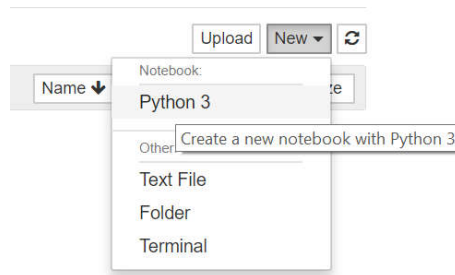
5. Selanjutnya akan muncul interface Jupyter Notebook di web browser seperti pada Gambar 3.5



Gambar 3.5 Tampilan interface Jupyter Notebook

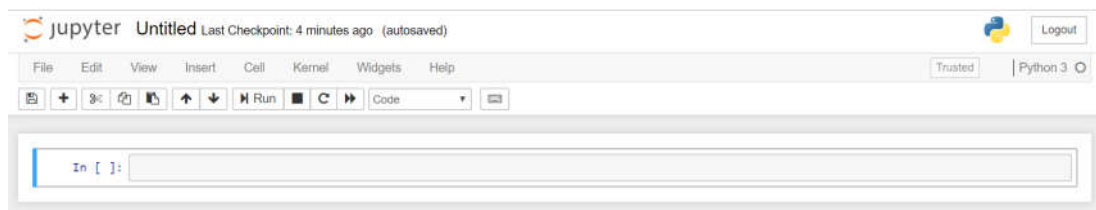
Bekerja dengan Notebook

Untuk membuat file notebook baru di Jupyter Notebook caranya adalah dengan mengklik tombol NEW yang ada di sebelah kanan atas tampilan, kemudian pilih menu Python 3 (lihat Gambar 3.6)



Gambar 3.6 Membuat Notebook Baru

Selanjutnya akan tampil sebuah halaman baru berisi cell seperti pada Gambar 3.7. Di cell inilah perintah-perintah Python, atau teks dan lain-lainnya dapat dituliskan.



Gambar 3.7 Tampilan sebuah cell dalam Jupyter Notebook

Sebuah cell dapat ditambahkan dan juga dihapus sesuai keinginan. Untuk menambahkan cell baru cukup dengan mengklik menu INSERT lalu pilih INSERT CELL ABOVE untuk membuat sebuah cell di atas cell yang aktif, atau INSERT CELL BELOW untuk membuat cell di bawah cell yang aktif. Sedangkan untuk menghapus cell, cukup letakkan kursor di cell yang akan dihapus, kemudian klik menu EDIT dilanjutkan dengan memilih DELETE CELLS.

Setiap dokumen notebook yang dibuat, bisa disimpan ke dalam bentuk file supaya suatu saat bisa dibuka dan digunakan kembali. Cara untuk menyimpan file notebook adalah dengan mengklik menu FILE kemudian pilih RENAME. Selanjutnya tuliskan nama file yang diinginkan. File notebook ini akan tersimpan di dalam direktori root yang ditentukan sebelumnya.

Menjalankan Ekspresi Melalui Cell

Di dalam cell notebook, sebuah command Python dapat dituliskan kemudian dieksekusi. Sebagai contoh misalkan akan dihitung hasil dari penjumlahan 123 dan 321, maka caranya dengan menuliskan ekspresi penjumlahannya di dalam cell, kemudian tekan tombol SHIFT + ENTER atau CTRL + ENTER. Hasil penjumlahannya akan muncul di bawah ekspresinya (perhatikan Gambar 3.8)

```
In [1]: 123+321
Out[1]: 444
```

Gambar 3.8 Sebuah ekspresi penjumlahan dan hasilnya

Beberapa ekspresi dapat dituliskan sekaligus ke dalam sebuah cell. Gambar 3.9 menunjukkan contoh penggunaannya.

```
In [2]: print('Hello world')
        print('Python programming is really fun')
        print('I love Python')

Hello world
Python programming is really fun
I love Python
```

Gambar 3.9 Beberapa ekspresi dalam satu cell

Menjalankan Ekspresi dalam File Program Python

Sebuah ekspresi dalam Python dapat langsung dijalankan melalui sebuah command atau cell seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, ekspresi juga bisa disimpan ke dalam sebuah file program atau script Python berekstension **.py**. Selanjutnya file tersebut dapat dijalankan melalui command prompt. Sebagai contoh, misalkan sebuah file **hello.py** berisi kode program seperti pada Gambar 3.10:

```
hello.py* X
1 print('Hello world')
2 print('This is my first Python program')
3 print(123+321)
4
5
6
7
```

Gambar 3.10 Contoh kode program Python

Selanjutnya file program **hello.py** tersebut bisa dijalankan melalui command prompt melalui anaconda prompt dengan perintah: `python hello.py`. Adapun hasil eksekusinya tampak pada Gambar 3.10

```
(base) C:\Users\rosihanari>d:
(base) D:\>cd MyJupyterNB
(base) D:\MyJupyterNB>python hello.py
Hello world
This is my first Python program
444
(base) D:\MyJupyterNB>_
```

Gambar 3.11 Cara menjalankan kode program Python melalui command prompt

Melalui Anaconda, file berisi kode program Python yang berekstensi **.py** dapat dibuat melalui IDE Spyder. Spyder ini dapat diakses melalui menu Anaconda.